

CHAPITRE 3 : Le repère cartésien :
coordonnées d'un vecteur

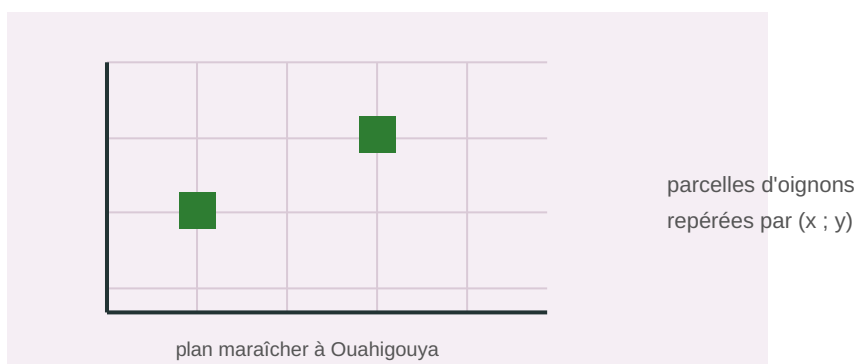
Coordonnées d'un vecteur · Somme et produit par un réel · Colinéarité analytique

PREMIER TRIMESTRE

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

À faire de tête, en 2 à 3 minutes, sans calculatrice. Les corrigés sont en bas de page.

1.	$(-4) - (+6)$	9.	$3^2 + 1$
2.	$(-5) \times (+3)$	10.	2^4
3.	$7 + (-12)$	11.	10^3
4.	$(-6) \times (-2)$	12.	$(-2)^2$
5.	$\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$	13.	Milieu de 2 et 8
6.	$\frac{1}{2}$ de 9	14.	Milieu de -2 et 4
7.	Simplifie $\frac{10}{15}$	15.	Différence $5 - (-3)$
8.	$\frac{3}{4} \times 8$	16.	Double de -3

Corrigés : 1. -10 , 2. -15 , 3. -5 , 4. $+12$, 5. $\frac{3}{4}$, 6. $4,5$, 7. $\frac{3}{2}$, 8. 6 , 9. 10 , 10. 16 , 11. 1000 , 12. 4 , 13. 5 , 14. 1 , 15. 8 , 16. -6 Figure 1 : Un plan maraîcher quadrillé : chaque parcelle repérée par $(x ; y)$.

Pour décrire une position sans se tromper, on utilise deux nombres : « avance de 3, puis monte de 2 ». C'est le principe du **repère** que tu connais déjà pour les points. Cette année, tu vas apprendre à donner aussi des **coordonnées à un vecteur**, c'est-à-dire à un déplacement.

Grâce aux coordonnées, les questions de géométrie (un point, un alignement, un parallélisme) deviennent des **calculs**. C'est ce qu'on appelle la géométrie analytique : un outil très puissant que tu retrouveras au repère orthonormal (Ch. 10) et aux équations de droites (Ch. 13).

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Coordonnées d'un vecteur dans un repère cartésien

Leçon 2 : Coordonnées de la somme et du produit par un réel

Leçon 3 : Caractérisation analytique de la colinéarité

UN PEU D'HISTOIRE

L'idée de repérer un point par deux nombres est due au philosophe et mathématicien français **René Descartes** (1596–1650). La légende raconte qu'en observant une mouche se déplacer au plafond, il comprit qu'il pouvait décrire sa position par sa distance à deux murs. De son nom latinisé, *Cartesius*, vient le mot **cartésien**.

Cette invention a réuni deux mondes longtemps séparés : la **géométrie** (les figures) et l'**algèbre** (les calculs). Aujourd'hui, repérer une position par des coordonnées est partout : sur les cartes, les plans de villes, et même dans les téléphones avec le GPS.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie tes acquis de 4ème avant de commencer. Si tu échoues à un exercice, lis l'encadré Rappel correspondant. Les corrigés sont en fin de chapitre.

Exercice 1. Dans un repère, place les points $A(2 ; 3)$, $B(-1 ; 0)$, $C(0 ; -2)$. (Rappel 1)

Exercice 2. Lis les coordonnées du point M représenté ci-dessous. (Rappel 1)

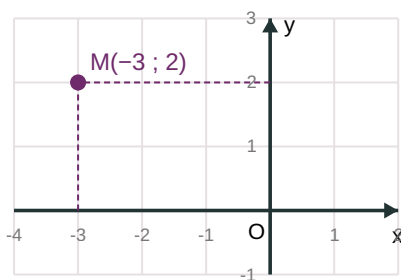


Figure 2 : Le point $M(-3 ; 2)$.

Exercice 3. $A(1 ; 4)$ et $B(5 ; 2)$. Donne les coordonnées du milieu I de $[AB]$. (Rappel 2)

Exercice 4. Complète : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \dots$ (relation de Chasles). (Rappel 2)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Un repère cartésien $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est formé d'une origine O et de deux axes. Un point M est repéré par un couple $(x ; y)$: x est l'**abscisse** (axe horizontal), y l'**ordonnée** (axe vertical). On écrit les coordonnées d'un point **en ligne** : $M(x ; y)$.

Mini-exemple. $A(2 ; 3)$: abscisse 2, ordonnée 3.

Vérifie toi-même. Quelle est l'ordonnée de $B(-1 ; 5)$? (Réponse : 5.)

RAPPEL

Ce dont il faut se souvenir. Le milieu I de [AB] a pour coordonnées $(\frac{x_A+x_B}{2} ; \frac{y_A+y_B}{2})$. La relation de Chasles : $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$.

Mini-exemple. Milieu de $A(1 ; 4)$ et $B(5 ; 2)$: $I(3 ; 3)$.

Vérifie toi-même. Milieu de $A(0 ; 0)$ et $B(4 ; 6)$? (Réponse : $(2 ; 3)$.)

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Définir les coordonnées d'un vecteur dans un repère cartésien.
- Énoncer la caractérisation analytique de la colinéarité de deux vecteurs.

Savoir-faire théorique

- Calculer les coordonnées de $\vec{AB}$ connaissant A et B.
- Calculer les coordonnées d'une somme de vecteurs et d'un produit par un réel.
- Démontrer la colinéarité de deux vecteurs par leurs coordonnées.

Savoir-faire pratique

- Placer des points et représenter un vecteur dans un repère.

LEÇON 1 : Coordonnées d'un vecteur dans un repère cartésien

Activité de découverte — Le plan des parcelles de Ouahigouya

À Ouahigouya, un technicien repère deux bornes $A(1 ; 1)$ et $B(4 ; 3)$ sur un plan quadrillé. Il veut décrire le déplacement de A vers B.

1. Pour aller de A à B, de combien avance-t-on horizontalement ? Verticalement ?
2. Compare ces deux nombres à $x_B - x_A$ et $y_B - y_A$.
3. Propose une façon d'écrire les « coordonnées » du vecteur $\vec{AB}$.

Conjecture : les coordonnées d'un vecteur s'obtiennent en faisant « extrémité moins origine ».

- Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, un vecteur $\vec{u}$ a un couple de **coordonnées**, noté en **colonne** : $\vec{u}(x ; y)$ où x est la première coordonnée, y la seconde.

- Pour deux points $A(x_A ; y_A)$ et $B(x_B ; y_B)$, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ a pour coordonnées : $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A ; y_B - y_A)$.
- Deux vecteurs sont **égaux** si et seulement s'ils ont les **mêmes coordonnées**.

» Note étymologique : « cartésien » vient de Cartesius, nom latin de René Descartes.

MÉTHODE : CALCULER LES COORDONNÉES DE $\overrightarrow{AB}$

Étape 1 : Repère les coordonnées de A (origine) et de B (extrémité).

Étape 2 : Première coordonnée : $x_B - x_A$ (extrémité moins origine).

Étape 3 : Deuxième coordonnée : $y_B - y_A$.

Étape 4 : Écris $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A ; y_B - y_A)$.

EXEMPLE RÉSOLU

$A(2 ; -3)$ et $B(3 ; 1)$. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Première coordonnée : extrémité moins origine.	$x_B - x_A = 3 - 2 = 1.$
Deuxième coordonnée.	$y_B - y_A = 1 - (-3) = 4.$
On écrit le vecteur.	$\overrightarrow{AB}(1 ; 4).$

Vérification : en partant de $A(2 ; -3)$, on avance de 1 et on monte de 4, on arrive bien en $B(3 ; 1)$.

Pour $\overrightarrow{AB}$, on calcule **extrémité moins origine** : $x_B - x_A$, et non $x_A - x_B$. Inverser donne le vecteur opposé. De plus, les coordonnées d'un **point** s'écrivent en ligne, $M(x ; y)$, tandis que celles d'un **vecteur** se notent en colonne : ne mélange pas les deux notations.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. $A(1 ; 0)$ et $B(0 ; 1)$. Calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, puis de $\overrightarrow{BA}$.

Exercice 2. $M(1 ; 4)$ et $N(4 ; 2)$. Calcule les coordonnées de $\overrightarrow{MN}$.

LEÇON 2 : Coordonnées de la somme et du produit par un réel

Activité de découverte — Les déplacements du livreur de Manga

À Manga, un livreur effectue deux déplacements successifs représentés par $\vec{u}(2 ; 1)$ puis $\vec{v}(3 ; -2)$.

1. Quelles sont les coordonnées du déplacement total $\vec{u} + \vec{v}$?
2. S'il fait deux fois le déplacement $\vec{u}$, quelles sont les coordonnées de $2\vec{u}$?
3. Devine une règle pour additionner deux vecteurs et pour multiplier un vecteur par un nombre.

Observe : on calcule coordonnée par coordonnée.

- Pour $\vec{u}(x ; y)$ et $\vec{v}(x' ; y')$: la somme $\vec{u} + \vec{v}$ a pour coordonnées $(x + x' ; y + y')$.
- Pour un réel k : le vecteur $k\vec{u}$ a pour coordonnées $(kx ; ky)$.
- Conséquence : la différence $\vec{u} - \vec{v}$ a pour coordonnées $(x - x' ; y - y')$.
- On calcule donc **coordonnée par coordonnée**.

» Note étymologique : « coordonnée » vient du latin co- (« ensemble ») et ordinare (« ranger ») : des nombres rangés ensemble.

MÉTHODE : CALCULER LES COORDONNÉES DE $K\vec{U} + \vec{V}$

Étape 1 : Multiplie chaque coordonnée de $\vec{u}$ par k .

Étape 2 : Additionne (ou soustrais) coordonnée par coordonnée celles de $\vec{v}$.

Étape 3 : Écris le vecteur résultat avec ses deux coordonnées.

EXEMPLE RÉSOLU

$\vec{u}(2 ; 1)$ et $\vec{v}(3 ; -2)$. Calculer les coordonnées de $\vec{u} + \vec{v}$, puis de $3\vec{u} - \vec{v}$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Somme : coordonnée par coordonnée.	$\vec{u} + \vec{v} = (2 + 3 ; 1 + (-2)) = (5 ; -1)$.
Produit $3\vec{u}$.	$3\vec{u} = (6 ; 3)$.
Différence $3\vec{u} - \vec{v}$.	$3\vec{u} - \vec{v} = (6 - 3 ; 3 - (-2)) = (3 ; 5)$.

Vérification : chaque coordonnée a été traitée séparément, sans mélanger abscisses et ordonnées.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. $\vec{u}(-1 ; 4)$ et $\vec{v}(2 ; 3)$. Calcule les coordonnées de $\vec{u} + \vec{v}$ et de $\vec{u} - \vec{v}$.

Exercice 4. $\vec{u}(3 ; -2)$. Calcule les coordonnées de $2\vec{u}$ et de $-3\vec{u}$.

LEÇON 3 : Caractérisation analytique de la colinéarité

Activité de découverte — Les rangs de coton de Houndé

À Houndé, un planteur veut deux rangs de coton parallèles. Le premier rang est porté par $\vec{u}(2 ; 3)$, le second par $\vec{v}(4 ; 6)$.

1. Existe-t-il un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$? Lequel ?
2. Calcule le nombre $x \cdot y' - y \cdot x'$ pour $\vec{u}(x ; y)$ et $\vec{v}(x' ; y')$.
3. Que vaut ce nombre quand les vecteurs sont colinéaires ?

Conjecture : deux vecteurs sont colinéaires exactement quand $x \cdot y' - y \cdot x' = 0$.

- Soient $\vec{u}(x ; y)$ et $\vec{v}(x' ; y')$. On considère le nombre $xy' - yx'$.
- **Sens direct.** Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, alors $xy' - yx' = 0$.
- **Sens réciproque** (admis). Si $xy' - yx' = 0$, alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

- **En généralisation.** Si $xy' - yx' \neq 0$, alors $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires.
- Cette caractérisation sert à prouver, par le calcul, un alignement ou un parallélisme.

» *Note étymologique : « analytique » vient du grec analisis, « décomposition » : on décompose la figure en calculs.*

MÉTHODE : ÉTUDIER LA COLINÉARITÉ PAR LES COORDONNÉES

Étape 1 : Détermine les coordonnées des deux vecteurs : $\vec{u}(x ; y)$ et $\vec{v}(x' ; y')$.

Étape 2 : Calcule le nombre $xy' - yx'$.

Étape 3 : Si ce nombre vaut 0, les vecteurs sont colinéaires ; sinon, ils ne le sont pas.

Étape 4 : Conclut selon la question (alignement de points, parallélisme de droites).

EXEMPLE RÉSOLU

$A(-1 ; 4)$, $B(0 ; 2)$, $C(\frac{1}{2} ; \frac{7}{2})$. Les points A, B, C sont-ils alignés ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On calcule $\overrightarrow{AB}$.	$\overrightarrow{AB}(0 - (-1) ; 2 - 4) = (1 ; -2)$.
On calcule $\overrightarrow{AC}$.	$\overrightarrow{AC}(\frac{1}{2} - (-1) ; \frac{7}{2} - 4) = (\frac{3}{2} ; -\frac{1}{2})$.
On calcule $xy' - yx'$.	$1 \times (-\frac{1}{2}) - (-2) \times (\frac{3}{2}) = -\frac{1}{2} + 3 = \frac{5}{2}$.
On conclut.	$\frac{5}{2} \neq 0 : \overrightarrow{AB} \text{ et } \overrightarrow{AC} \text{ non colinéaires, donc A, B, C non alignés.}$

Vérification : le nombre obtenu n'est pas nul, donc les vecteurs n'ont pas la même direction.

- **Hypothèses :** $\vec{u}(x ; y)$ et $\vec{v}(x' ; y')$ sont colinéaires, donc il existe k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$, soit $x' = kx$ et $y' = ky$.
- **Outil :** définition de la colinéarité et calcul.
- **Conclusion :** $xy' - yx' = x(ky) - y(kx) = kxy - kxy = 0$.
- **Direct ou réciproque ?** On démontre ici le **sens direct** (colinéaires $\Rightarrow xy' - yx' = 0$). Le sens réciproque ($xy' - yx' = 0 \Rightarrow$ colinéaires) est **admis**.
- **Rédaction type :** « On sait que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, donc $\vec{v} = k\vec{u}$. Or $xy' - yx' = x(ky) - y(kx) = 0$. Donc, si deux vecteurs sont colinéaires, alors $xy' - yx' = 0$. »

La notion de **déterminant** n'est pas au programme : on ne parle pas de « déterminant », on calcule simplement le nombre $xy' - yx'$. Fais attention à l'ordre : c'est $x \times y'$ (premier vecteur fois deuxième) moins $y \times x'$; une inversion change le signe mais pas le fait qu'il soit nul ou non.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. $\vec{u}(2 ; 3)$ et $\vec{v}(4 ; 6)$. Calcule $xy' - yx'$ et conclus sur la colinéarité.

Exercice 6. $A(2 ; 3)$, $B(-1 ; 5)$, $C(-4 ; 7)$. Les points A, B, C sont-ils alignés ? Justifie par le calcul.

JE RAISONNE

Énoncé. A (1 ; 2) et B (5 ; 6). Calcule les coordonnées du milieu I de [AB].

Ce que je sais (données) : A (1 ; 2) et B (5 ; 6).

La formule que j'utilise : le milieu a pour coordonnées la demi-somme des coordonnées : $I \left(\frac{x_A + x_B}{2} ; \frac{y_A + y_B}{2} \right)$.

Ce que j'en conclus : $I \left(\frac{1+5}{2} ; \frac{2+6}{2} \right) = I (3 ; 4)$.

Rédaction type : « On applique la formule du milieu. Or $\frac{1+5}{2} = 3$ et $\frac{2+6}{2} = 4$. Donc I (3 ; 4). »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. A(2 ; 5) et B(7 ; 0). Calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$.

Exercice 2. $\vec{u}(3 ; -1)$ et $\vec{v}(-2 ; 4)$. Calcule $\vec{u} + \vec{v}$.

Exercice 3. $\vec{u}(4 ; -2)$. Calcule les coordonnées de $3\vec{u}$.

Exercice 4. $\vec{u}(1 ; 2)$ et $\vec{v}(2 ; 4)$. Calcule $xy' - yx'$.

Exercice 5. Les vecteurs de la question 4 sont-ils colinéaires ?

Exercice 6. Comment écrit-on les coordonnées d'un point ? D'un vecteur ?

Exercice 7. A(1 ; 1), B(3 ; 2). Calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et de $\overrightarrow{BA}$.

Exercice 8. $\vec{u}(2 ; 6)$ et $\vec{v}(1 ; 3)$. Sont-ils colinéaires ? Justifie.

Exercice 9. A(0 ; 0), B(2 ; 1), C(6 ; 3). Les points sont-ils alignés ?

Exercice 10. Donne la condition analytique de colinéarité de $\vec{u}(x ; y)$ et $\vec{v}(x' ; y')$.

Exercice 11. $\vec{u}(-3 ; 6)$ et $\vec{v}(1 ; -2)$. Calcule $xy' - yx'$ et conclus.

Exercice 12. A(1 ; 2), B(4 ; 2). Que peut-on dire de la direction de $\overrightarrow{AB}$?

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Les exercices sont classés par leçon et par difficulté croissante. Les corrigés des exercices impairs sont en fin de chapitre.

Leçon 1 : Coordonnées d'un vecteur

Exercice 1. ★ Dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on donne A(1 ; 0), B(0 ; 1), M(1 ; 4), N(4 ; 2). Calcule les coordonnées de $\overrightarrow{MN}$.

Exercice 2. ★ On donne A(2 ; -3), B(3 ; 1) et C(2 ; $\frac{-4}{3}$). Détermine les coordonnées de $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AC}$.

Exercice 3. ★ A(-2 ; 1), B(4 ; -3), C($\frac{5}{2}$; $\frac{-1}{2}$). Détermine les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ puis de $\overrightarrow{BC}$.

Exercice 4. ★ On donne A(-1 ; 2), B(3 ; -5), C(-8 ; -9), D(1 ; -1). Calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{DC}$.

Exercice 5. ★★ A(2 ; 3), B(-1 ; 5), C(-3 ; 7). Calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$.

Exercice 6. ★★ $\overrightarrow{OM}(\frac{1}{2} ; 3)$ et $\overrightarrow{ON}(-1 ; -6)$. Calcule les coordonnées de $2\overrightarrow{OM}$ et de $(\frac{3}{2})\overrightarrow{ON}$.

Leçon 2 : Somme et produit par un réel

Exercice 7. ★ $\vec{u}(2 ; 1)$ et $\vec{v}(3 ; -2)$. Calcule les coordonnées de $\vec{u} + \vec{v}$, $\vec{u} - \vec{v}$ et $2\vec{u} + \vec{v}$.

Exercice 8. ★ $\vec{u}(3 ; -2)$, $\vec{v}(-1 ; 4)$. Calcule $3\vec{u} - 2\vec{v}$.

Exercice 9. ★★ A(-2 ; 1), B(4 ; -3), C($\frac{5}{2}$; $\frac{-1}{2}$). On pose $\vec{U} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ et $\vec{V} = \overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{BC}$. Calcule les coordonnées de $\vec{U}$ et $\vec{V}$.

Exercice 10. ★★ A(-1 ; 2), B(3 ; -5), C(-8 ; -9), D(1 ; -1). Calcule $\vec{u} = -2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD}$ et $\vec{v} = 3\overrightarrow{BA} - 2\overrightarrow{DC}$.

Exercice 11. ★★ A(5 ; 2), B(4 ; $\frac{-1}{2}$), C(-1 ; -1), D(0 ; $\frac{3}{2}$). Calcule $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$, puis vérifie si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

Exercice 12. ★★ $\vec{i}$ et $\vec{j}$ non colinéaires. $\overrightarrow{OA} = 2\vec{i} + 2\vec{j}$, $\overrightarrow{OB} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$, $\overrightarrow{OC} = -5\vec{i} + \vec{j}$. Donne les coordonnées de A, B, C, puis calcule $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AC}$.

Leçon 3 : Colinéarité analytique

Exercice 13. ★ $\vec{u}(2 ; 3)$ et $\vec{v}(4 ; 6)$. Calcule $xy' - yx'$ et conclus.

Exercice 14. ★ $\vec{u}(1 ; -2)$ et $\vec{v}(-3 ; 6)$. Les vecteurs sont-ils colinéaires ? Justifie.

Exercice 15. ★★ A(-1 ; 4), B(0 ; 2), C($\frac{1}{2}$; $\frac{7}{2}$). Les points A, B, C sont-ils alignés ?

Exercice 16. ★★ E(-7 ; 4), F($\frac{5}{2}$; $\frac{11}{2}$), G(12 ; 7). Les points E, F, G sont-ils alignés ?

Exercice 17. ★★ A(-2 ; -8), B(4 ; 10), C(2 ; 5). Les points A, B, C sont-ils alignés ?

Exercice 18. ★★ A(-2 ; -8), B(4 ; 10), H(x ; -2). Détermine x pour que A, B, H soient alignés.

Exercice 19. ★★ A(1 ; 1), B(3 ; 2), C(2 ; 3), M(-3 ; y). Détermine y pour que (AB) et (CM) soient parallèles.

Exercice 20. ★★ A(2 ; 5), B(7 ; 0), C(-5 ; 3). Détermine le milieu I de [BC], puis D symétrique de A par rapport à I.

Parallélogrammes et milieux (synthèse Leçons 1-3)

Exercice 21. ★★ P(2 ; 4), Q(5 ; 2), R(-2 ; -1). Détermine S tel que PQRS soit un parallélogramme.

Exercice 22. ★★ A(4 ; 6), B(10 ; 8), C(0 ; 2). Détermine D tel que ABCD soit un parallélogramme.

Exercice 23. ★★ $A(2 ; 1)$, $B(-0,5 ; -3)$, $C(-3 ; 2)$. Détermine D tel que ABCD soit un parallélogramme.

Exercice 24. ★★ $A(\frac{-5}{2} ; 2)$ et $B(\frac{-13}{2} ; -2)$. Détermine le milieu C de [AB], puis montre que $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AC}$.

Exercice 25. ★★ $A(3 ; 2)$, $B(3 ; 0)$, $C(0 ; 2)$, $D(-3 ; -2)$. Démontre que OBAC est un parallélogramme, puis que O est le milieu de [AD].

Exercice 26. ★★★ $A(x\sqrt{2} ; 3)$, $B(1 ; 5)$, $C(2x ; 1)$. Détermine x pour que $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$ soient colinéaires.

J'APPROFONDIS

Exercices combinant plusieurs leçons. Une sélection est corrigée en fin de chapitre.

Maths et vie quotidienne

Exercice 27. ★★★ À Gaoua, en pays Lobi, trois sites d'orpaillage sont repérés par $A(2 ; 1)$, $B(4 ; 3)$, $C(6 ; 5)$. Sont-ils alignés ? Un chemin rectiligne peut-il les relier tous les trois ?

Exercice 28. ★★★ À Ziniaré, un éleveur place quatre piquets $A(0 ; 0)$, $B(4 ; 0)$, $C(4 ; 3)$, $D(0 ; 3)$. Vérifie, par les coordonnées des vecteurs, que ABCD est un rectangle (côtés opposés égaux et parallèles).

Exercice 29. ★★★ À Tougan, deux sillons sont portés par $\vec{u}(4 ; 2)$ et $\vec{v}(6 ; 3)$. Sont-ils parallèles ? Justifie par le calcul.

Exercice 30. ★★★ À Manga, un maraîcher place $A(1 ; 2)$ et $B(3 ; 5)$. Il veut un point C tel que $\overrightarrow{AC} = 3\overrightarrow{AB}$. Détermine les coordonnées de C.

J'écris et j'explique

Exercice 31. ★★ Un élève écrit : « $\overrightarrow{AB}(x_A - x_B ; y_A - y_B)$ ». Explique son erreur et donne la formule correcte.

Exercice 32. ★★ Explique avec tes mots pourquoi, pour montrer que deux droites (AB) et (CD) sont parallèles par le calcul, il suffit de vérifier que $x \cdot y' - y \cdot x' = 0$ pour $\overrightarrow{AB}(x ; y)$ et $\overrightarrow{CD}(x' ; y')$.

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. On donne $A(1 ; 2)$, $B(4 ; 3)$ et $C(2 ; 6)$. Trouver D pour que $ABCD$ soit un parallélogramme.

Première tentative. Je calcule $\overrightarrow{AB}(3 ; 1)$ puis j'écris $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, ce qui me donne $D(5 ; 7)$. Je place les quatre points... et **ça bloque** : mon « parallélogramme » $ABCD$ se croise comme un nœud papillon. J'ai mal ordonné les lettres.

La relance. Dans le parallélogramme $ABCD$, les sommets se suivent dans l'ordre A, B, C, D : les côtés $[AB]$ et $[DC]$ sont opposés, donc la bonne égalité est $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. Je trouve $x_D = 2 - 3 = -1$ et $y_D = 6 - 1 = 5$, c'est-à-dire $D(-1 ; 5)$.

Le réflexe qui sauve. Je vérifie avec les diagonales : le milieu de $[AC]$ est $(1,5 ; 4)$ et le milieu de $[BD]$ est $(1,5 ; 4)$ aussi. Même milieu : c'est bien un parallélogramme. Avec ma première réponse $D(5 ; 7)$, les milieux étaient différents.

Ce que je retiens : l'ordre des lettres d'un parallélogramme dicte l'égalité vectorielle, et le milieu commun des diagonales est un contrôle rapide qui ne trompe jamais.

Exercice 33. ★★ $A(2 ; 3)$, $B(-1 ; 5)$, $C(-3 ; 7)$. Détermine D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme, puis le centre I de ce parallélogramme.

Exercice 34. ★★ $\vec{u}(2 ; 1)$ et $K(3 ; -1)$. Détermine M tel que $\vec{u} = \overrightarrow{KM}$. Puis, pour $\vec{v}(x ; -5)$, détermine x pour que $5\vec{u} + \vec{v} = \vec{0}$.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Dans un repère, on donne trois points $A(1 ; 2)$, $B(5 ; 3)$ et $C(4 ; 6)$. On veut compléter la figure par un quatrième point D pour former un **parallélogramme dont les sommets sont A, B, C et D** (dans un ordre à choisir). **Explore** : place les points, cherche une position de D ... puis demande-toi s'il en existe d'autres. Formule une **conjecture** (combien de positions possibles pour D ?), puis **démontre-la** en calculant les coordonnées de chaque position. *Toute démarche argumentée compte : figure, essais, conjecture, démonstration. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : tout dépend du côté qui joue le rôle de diagonale — examine les trois cas possibles.)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, justifie tes calculs, et termine par une conclusion claire pour la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : Le maraîchage de Ouahigouya.

À Ouahigouya, réputée pour l'oignon, Rasmata trace ses planches sur un plan quadrillé (en mètres). Elle place trois bornes A(1 ; 2), B(5 ; 4) et C(9 ; 6). Elle dispose de 300 plants et son terrain fait 20 ares.

Calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, étudie leur colinéarité par le nombre $xy' - yx'$, puis indique à Rasmata si les trois bornes sont alignées et si un seul cordeau suffit pour les relier ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 2 : L'orpaillage de Gaoua.

À Gaoua, en pays Lobi, un géologue repère trois galeries sur un plan : $G_1(2 ; 1)$, $G_2(4 ; 4)$ et $G_3(8 ; 10)$. Le site emploie 25 personnes et produit de l'or. Calcule les coordonnées de $\vec{G_1G_2}$ et $\vec{G_1G_3}$, détermine si les trois galeries sont alignées par le calcul de $xy' - yx'$, puis indique au géologue s'il peut creuser une galerie rectiligne passant par les trois ; conclus en justifiant, après avoir écarté les données inutiles.

Situation d'intégration 3 : Les parcelles de Manga.

À Manga, un agriculteur veut une parcelle en forme de parallélogramme. Il a planté trois bornes A(1 ; 1), B(5 ; 2) et C(6 ; 5) sur un plan en mètres. Il loue le terrain 15 000 FCFA l'are. Détermine les coordonnées de la quatrième borne D pour que ABCD soit un parallélogramme, vérifie ta réponse en comparant $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$, puis indique à l'agriculteur où planter la borne D ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 4 : La mine d'or de Houndé.

À Houndé, sur un plan de la mine (en hectomètres), un technicien repère un convoyeur porté par $\vec{u}(4 ; 2)$ et un second convoyeur porté par $\vec{v}(6 ; 3)$. La mine emploie 800 personnes. Calcule le nombre $xy' - yx'$ pour $\vec{u}$ et $\vec{v}$, détermine si les deux convoyeurs sont parallèles, puis indique au technicien s'ils risquent de se croiser ; conclus en justifiant par le calcul, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 5 : Le lotissement de Ziniaré.

À Ziniaré, un urbaniste planifie des parcelles. La première a pour sommets A(0 ; 0), B(4 ; 0) et il veut placer D tel que $\overrightarrow{AD}$ ait pour coordonnées (0 ; 3). Le quartier accueillera 1 200 habitants. Détermine les coordonnées du quatrième sommet C pour que ABCD soit un parallélogramme, calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{DC}$ pour vérifier, puis indique à l'urbaniste les coordonnées de C ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

Situation d'intégration 6 : Les greniers de Tougan.

À Tougan, dans le « grenier du Burkina », un cultivateur aligne ses greniers à mil sur un plan. Il place $A(-1 ; 0)$, $B(1 ; 1)$ et veut un grenier $H(x ; 4)$ aligné avec A et B . Sa récolte est de 3 tonnes. Calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et de $\overrightarrow{AH}$, écris la condition d'alignement $xy' - yx' = 0$, résous-la pour trouver x , puis indique au cultivateur où placer le grenier H ; conclus clairement, après avoir écarté les informations inutiles.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
Le milieu de $A(2 ; 1)$, $B(6 ; 5)$ est $(4;4)$... j'ai moyenné x_A avec y_B	Ne mélange pas : $x_M = \frac{2+6}{2} = 4$, $y_M = \frac{1+5}{2} = 3$: $M(4 ; 3)$.
vecteur $AB(x_A - x_B ; y_A - y_B)$	C'est extrémité MOINS origine : $(x_B - x_A ; y_B - y_A)$.
Des coordonnées ne servent que pour placer des points	Elles permettent de CALCULER : milieux, vecteurs, colinéarité, alignement.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Repère cartésien** $(O, \vec{i}, \vec{j})$: origine et deux axes (Leçon 1). De Cartesius (Descartes).
- **Coordonnées d'un vecteur** : $\vec{u}(x ; y)$, notées en colonne (Leçon 1).
- **Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$** : $(x_B - x_A ; y_B - y_A)$ (Leçon 1).
- **Somme, produit** : $(x + x' ; y + y')$ et $(kx ; ky)$ (Leçon 2).
- **Colinéarité analytique** : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires $\iff xy' - yx' = 0$ (Leçon 3).

L'essentiel à retenir

- $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A ; y_B - y_A)$: extrémité moins origine (Leçon 1).
- Somme et produit se calculent coordonnée par coordonnée (Leçon 2).
- $\vec{u}(x ; y)$ et $\vec{v}(x' ; y')$ sont colinéaires si et seulement si $xy' - yx' = 0$ (Leçon 3).
- On démontre le sens direct ; le sens réciproque est admis.

Vers le BEPC

Exercice 1. $A(-2 ; -1)$, $B(-1 ; 2)$, $C(\frac{5}{2} ; 3)$. Calcule $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$, puis le milieu K de $[AB]$.

Exercice 2. $A(1 ; 1)$, $B(3 ; 2)$, $C(2 ; 3)$. Démontre que $ABDC$ est un parallélogramme si $D(4 ; 4)$, puis donne les coordonnées de son centre.

Exercice 3. A(2 ; 3), B(-1 ; 5), H(x ; 9). Détermine x pour que A, B, H soient alignés.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Repère cartésien. Origine + deux axes ; tout point a un couple (x ; y) unique.

Vecteur. vecteur AB ($x_B - x_A ; y_B - y_A$) ; égalité de vecteurs = mêmes coordonnées.

Milieu. ($\frac{x_A+x_B}{2} ; \frac{y_A+y_B}{2}$).

Somme, opposé, produit par k. Coordonnée par coordonnée.

Traduire. Parallélogramme ABCD $\iff$ vecteur AB = vecteur DC (à vérifier en coordonnées).

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Ex. 1. Placement de A(2 ; 3), B(-1 ; 0), C(0 ; -2) dans le repère.

Ex. 2. M(-3 ; 2).

Ex. 3. I($\frac{1+5}{2} ; \frac{4+2}{2}$) = I(3 ; 3).

Ex. 4. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. $\overrightarrow{AB}(0 - 1 ; 1 - 0) = (-1 ; 1) ; \overrightarrow{BA}(1 ; -1)$.

Ex. 2. $\overrightarrow{MN}(4 - 1 ; 2 - 4) = (3 ; -2)$.

Ex. 3. $\vec{u} + \vec{v} = (1 ; 7) ; \vec{u} - \vec{v} = (-3 ; 1)$.

Ex. 4. $2\vec{u} = (6 ; -4) ; -3\vec{u} = (-9 ; 6)$.

Ex. 5. $xy' - yx' = 2 \times 6 - 3 \times 4 = 0 : \vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires.

Ex. 6. $\overrightarrow{AB}(-3 ; 2) ; \overrightarrow{AC}(-6 ; 4) ; xy' - yx' = (-3)(4) - (2)(-6) = -12 + 12 = 0 : A, B, C$ alignés.

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. $\overrightarrow{AB}(5 ; -5)$. **Ex. 2.** $\vec{u} + \vec{v} = (1 ; 3)$. **Ex. 3.** $3\vec{u} = (12 ; -6)$. **Ex. 4.** $1 \times 4 - 2 \times 2 = 0$. **Ex. 5.** Oui,

colinéaires. **Ex. 6.** Point en ligne M(x ; y) ; vecteur en colonne $\vec{u}(x ; y)$. **Ex. 7.** $\overrightarrow{AB}(2 ; 1) ; \overrightarrow{BA}(-2 ; -1)$. **Ex. 8.**

$2 \times 3 - 6 \times 1 = 0 : \text{colinéaires}$. **Ex. 9.** $\overrightarrow{AB}(2 ; 1) ; \overrightarrow{AC}(6 ; 3) ; 2 \times 3 - 1 \times 6 = 0 : \text{alignés}$. **Ex. 10.**

$xy' - yx' = 0$. **Ex. 11.** $(-3)(-2) - (6)(1) = 6 - 6 = 0 : \text{colinéaires}$. **Ex. 12.** $\overrightarrow{AB}(3 ; 0) : \text{direction horizontale}$ (parallèle à l'axe des abscisses).

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. $\overrightarrow{MN}(4 - 1 ; 2 - 4) = (3 ; -2)$.

Ex. 3. $\overrightarrow{AB}(6 ; -4) ; \overrightarrow{BC}(\frac{5}{2} - 4 ; \frac{-1}{2} - (-3)) = (\frac{-3}{2} ; \frac{5}{2})$.

Ex. 5. $\overrightarrow{AB}(-3 ; 2) ; \overrightarrow{AC}(-5 ; 4) ; \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}(-5 ; 4)$.

Ex. 7. $\vec{u} + \vec{v} = (5 ; -1) ; \vec{u} - \vec{v} = (-1 ; 3) ; 2\vec{u} + \vec{v} = (7 ; 0)$.

Ex. 9. $\overrightarrow{AB}(6; -4)$, $\overrightarrow{BC}(\frac{-3}{2}; \frac{5}{2})$; $\vec{U} = (\frac{9}{2}; \frac{-3}{2})$; $\vec{V} = (6 - 2 \times (\frac{-3}{2}); -4 - 2 \times (\frac{5}{2})) = (9; -9)$.

Ex. 11. $\overrightarrow{AB}(-1; \frac{-5}{2})$; $\overrightarrow{DC}(-1; \frac{-5}{2})$; $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$: oui (ABCD parallélogramme).

Ex. 13. $xy' - yx' = 2 \times 6 - 3 \times 4 = 0$: colinéaires.

Ex. 15. $\overrightarrow{AB}(1; -2)$, $\overrightarrow{AC}(\frac{3}{2}; \frac{-1}{2})$; $1 \times (\frac{-1}{2}) - (-2) \times (\frac{3}{2}) = \frac{-1}{2} + 3 = \frac{5}{2} \neq 0$: non alignés.

Ex. 17. $\overrightarrow{AB}(6; 18)$, $\overrightarrow{AC}(4; 13)$; $6 \times 13 - 18 \times 4 = 78 - 72 = 6 \neq 0$: non alignés.

Ex. 19. $\overrightarrow{AB}(2; 1)$, $\overrightarrow{CM}(-5; y - 3)$; parallèles si $2(y - 3) - 1 \times (-5) = 0$, soit $2y - 6 + 5 = 0$, $y = \frac{1}{2}$.

Ex. 21. PQRS parallélogramme: $\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{SR}$. $\overrightarrow{PQ}(3; -2)$. $S = R - \overrightarrow{PQ} = (-2 - 3; -1 + 2) = (-5; 1)$.

Ex. 23. ABCD parallélogramme: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, donc $D = C - \overrightarrow{AB}$. $\overrightarrow{AB}(-2,5; -4)$; $D = (-3 + 2,5; 2 + 4) = (-0,5; 6)$.

Ex. 25. $\overrightarrow{OB}(3; 0)$; on vérifie $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{CA}$ et $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{BA}$ pour OBAC; O milieu de [AD]: $\frac{x_A + x_D}{2} = \frac{3 + (-3)}{2} = 0$ et $\frac{y_A + y_D}{2} = 0$, donc O(0; 0) milieu de [AD].

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 27. $\overrightarrow{AB}(2; 2)$, $\overrightarrow{AC}(4; 4)$; $2 \times 4 - 2 \times 4 = 0$: alignés. Un chemin rectiligne peut relier les trois sites.

Ex. 29. $\vec{u}(4; 2)$, $\vec{v}(6; 3)$; $4 \times 3 - 2 \times 6 = 0$: colinéaires, donc les sillons sont parallèles.

Ex. 31. Erreur: il faut faire extrémité moins origine. La formule correcte est $\overrightarrow{AB}(x_B - x_A; y_B - y_A)$.

Ex. 33. $\overrightarrow{AB}(-3; 2)$; ABCD parallélogramme: $D = A + \overrightarrow{BC}$; $\overrightarrow{BC}(-2; 2)$, D(0; 5); centre I = milieu de [AC] = $(\frac{2-3}{2}; \frac{3+7}{2}) = (\frac{-1}{2}; 5)$.

Problème ouvert. Il y a trois positions possibles pour D. Cas 1: sommets dans l'ordre A, B, C, D, c'est-à-dire

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{D_1C}$: on trouve $x_D = x_A + x_C - x_B$; $y_D = y_A + y_C - y_B$, soit $D_1(0; 5)$. Cas 2:

parallélogramme ABDC (D opposé à A): $D = B + C - A$, soit $D_3(8; 7)$. Cas 3: parallélogramme ADBC (D opposé à C): $D = A + B - C$, soit $D_2(2; -1)$. Dans chaque cas, on vérifie que les diagonales ont le même milieu: par exemple, milieu de [AC] = (2,5; 4) = milieu de [BD₁]. Remarque élégante: les milieux des côtés du grand triangle $D_1D_2D_3$ sont exactement A, B et C. *Critères de réussite: j'ai trouvé au moins une position par le calcul vectoriel; j'ai cherché d'autres cas; j'ai conjecturé « trois positions »; j'ai justifié chaque position par une égalité de vecteurs ou par les milieux des diagonales.*

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Ouahigouya). Données inutiles: 300 plants, 20 ares. $\overrightarrow{AB}(4; 2)$, $\overrightarrow{AC}(8; 4)$; $4 \times 4 - 2 \times 8 = 0$: alignées. Un seul cordeau suffit. **Compétence:** colinéarité analytique pour décider d'un alignement.

Situation 2 (Gaoua). Données inutiles: 25 personnes. $\vec{G}_1G_2(2; 3)$, $\vec{G}_1G_3(6; 9)$; $2 \times 9 - 3 \times 6 = 0$: alignées. Une galerie rectiligne peut passer par les trois. **Compétence:** alignement par le calcul.

Situation 3 (Manga). Donnée inutile: 15 000 FCFA/are. ABCD parallélogramme: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, donc $D = C - \overrightarrow{AB}$. $\overrightarrow{AB}(4; 1)$; $D = (6 - 4; 5 - 1) = (2; 4)$. Vérification: $\overrightarrow{DC}(4; 1) = \overrightarrow{AB}$. Borne D en (2; 4).

Compétence: déterminer un sommet de parallélogramme par les coordonnées.

Situation 4 (Houndé). Données inutiles : 800 personnes. $xy' - yx' = 4 \times 3 - 2 \times 6 = 0$: $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires, donc les convoyeurs sont parallèles : ils ne se croiseront pas. **Compétence** : parallélisme par la colinéarité analytique.

Situation 5 (Ziniaré). Données inutiles : 1 200 habitants. $\overrightarrow{AD}(0 ; 3)$. ABCD parallélogramme : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, ou $C = B + \overrightarrow{AD} = (4 + 0 ; 0 + 3) = (4 ; 3)$. Vérification : $\overrightarrow{AB}(4 ; 0)$, $\overrightarrow{DC} = C - D = (4 - 0 ; 3 - 3) = (4 ; 0) = \overrightarrow{AB}$. $C(4 ; 3)$. **Compétence** : construction analytique d'un parallélogramme.

Situation 6 (Tougan). Donnée inutile : 3 tonnes. $\overrightarrow{AB}(2 ; 1)$, $\overrightarrow{AH}(x + 1 ; 4)$; alignement : $2 \times 4 - 1 \times (x + 1) = 0$, soit $8 - x - 1 = 0$, $x = 7$. Grenier H en $(7 ; 4)$. **Compétence** : résoudre la condition d'alignement pour une coordonnée inconnue.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : utiliser les coordonnées de vecteurs et la colinéarité analytique ($xy' - yx' = 0$) pour décider d'un alignement, d'un parallélisme ou construire un parallélogramme. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Identifie les points et vecteurs utiles ; (2) écarte les données parasites (effectifs, prix, surface...) ; (3) reconnaît s'il s'agit d'alignement, de parallélisme ou de parallélogramme ; (4) choisit l'outil analytique adapté ; (5) distingue données et conclusion ; (6) annonce sa démarche.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Calcule $\overrightarrow{AB}$ par extrémité moins origine ; (2) note les coordonnées correctement (point en ligne, vecteur en colonne) ; (3) calcule $xy' - yx'$ sans erreur de signe ; (4) effectue somme/produit coordonnée par coordonnée ; (5) résout l'équation pour une inconnue si besoin ; (6) ne mesure rien sur la figure ; (7) conclut correctement.
C3 : Cohérence	(1) La conclusion répond à la personne (Rasmata, géologue...) ; (2) le résultat est plausible ; (3) la décision découle du calcul ; (4) chaque étape s'enchaîne ; (5) la réponse est claire ; (6) aucune donnée parasite n'a servi.
CP : Perfectionnement	Clarté et soin de la présentation ; orthographe et grammaire ; concision ; bonne vérification du résultat.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$. Règle de tolérance : un seul critère minimal « partiel » admis. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.